НЕДЕЛЯ 1

# ЯЗЫК ХИМИИ



# Что научимся читать

- Различаю атом, молекулу, ион.
- Вижу символ, индекс, коэффициент и заряд.
- Считаю атомы, включая запись со скобками.
- Перевожу кг/г/мг; нахожу процент; сохраняю отношение.
- Мой вопрос после конспекта: «…».

ОТВЕТ

## Что научимся читать

Единственного ответа нет. Вопрос считается сформулированным, если ученик назвал конкретную запись или шаг, который не понял.

# Атом, молекула, ион

- Атом — частица химического элемента. Отдельный атом в наших записях нейтрален: **H**, **He**.
- Молекула — отдельная нейтральная частица из связанных атомов: **$O_2$**, **$H_2O$**.
- Ион — заряженный атом или группа атомов: **$Na^+$**, **$Cl^-$**, **$SO_4^{2-}$**.
- Ион может содержать один атом или несколько. Число атомов и заряд — разные признаки.

ОТВЕТ

## Атом, молекула, ион

Для устного вопроса «Что отличает $H_2O$ от $SO_4^{2-}$ по типу частицы?» — $H_2O$ нейтральная молекула, $SO_4^{2-}$ заряженный многоатомный ион. Оба содержат несколько атомов.

# Символ — одна или две буквы

Химический элемент — вид атомов. Его символ начинается с заглавной буквы; вторая буква строчная.

| СИМВОЛ | ЭЛЕМЕНТ | СИМВОЛ | ЭЛЕМЕНТ |
|---|---|---|---|
| H | водород | He | гелий |
| O | кислород | N | азот |
| C | углерод | S | сера |
| Na | натрий | Cl | хлор |
| Ca | кальций | Mg | магний |
| Al | алюминий | | |

В отдельной записи **H** — один атом водорода; в **$H_2O$** символ H указывает элемент в составе воды. **Cl** — один символ. **$CO_2$** содержит символы C и O.

ОТВЕТ

## Символ — одна или две буквы

Если спрашиваем «Сколько разных элементов в NaCl и $CO_2$?»: по два — Na/Cl и C/O. Это не количество атомов.

# Индекс описывает одну частицу

$H_2O$

- $_2$ справа снизу после H — индекс: 2 атома H.
- После O цифры нет: индекс равен 1, значит 1 атом O.
- В одной молекуле: 2 + 1 = 3 атома.
- Индекс относится к символу перед ним.

$H_2O$ и $H_2O_2$ — разные составы. Формулу сохраняем как дана.

**ОТВЕТ**

## Индекс описывает одну частицу

В $CO_2$: C — 1, O — 2, всего 3 атома в одной молекуле. В $H_2O_2$: H — 2, O — 2, всего 4 атома.

# Коэффициент умножает весь состав

**$3H_2O$** — три молекулы воды.

| ЭЛЕМЕНТ | В ОДНОЙ МОЛЕКУЛЕ | В ТРЁХ МОЛЕКУЛАХ |
|---|---|---|
| H | 2 | 3 × 2 = 6 |
| O | 1 | 3 × 1 = 3 |
| Всего | 3 | 9 |

3 перед формулой — коэффициент. Если его нет, коэффициент равен 1. Коэффициент умножает количество каждого элемента.

**ВОПРОС** сколько атомов O в **$2CO_2$**?

**ОТВЕТ**

## Коэффициент умножает весь состав

В $2CO_2$: C — $2 \times 1 = 2$; O — $2 \times 2 = \mathbf{4}$; всего 6. Число 4 относится только к O, а 6 — ко всем атомам.

Обратный шаг: если в молекулах $H_2O$ всего 6 атомов H, коэффициент 6/2 = 3. Проверка по O: $3 \times 1 = 3$. Индексы готовой формулы сохраняются.

# Скобки собирают группу

В $Ca(OH)_2$ индекс $_2$ после скобок относится ко всему **OH**.

| ЭЛЕМЕНТ | В $CA(OH)_2$ | В $2CA(OH)_2$ |
|---|---|---|
| Ca | 1 | 2 |
| O | 1 × 2 = 2 | 4 |
| H | 1 × 2 = 2 | 4 |
| Всего | 5 | 10 |

Порядок: индексы внутри → индекс после скобок → коэффициент перед формулой. Здесь считаем состав формульных единиц.

ОТВЕТ

## Скобки собирают группу

Для переноса алгоритма: в $Al_2(SO_4)_3$ одна формульная единица содержит Al — 2, S — 3, O — 12. Число 3 после скобки умножает S и O; оно не меняет Al.

# Заряд читаем отдельно

Заряд стоит **справа сверху**, после величины записан знак.

| ЗАПИСЬ | ЧТО ПРЕДСТАВЛЕНО | ЗАРЯД ОДНОГО ИОНА |
|---|---|---|
| $Na^{+}$ | один ион Na | +1 |
| $Ca^{2+}$ | один ион Ca | +2 |
| $Cl^{-}$ | один ион Cl | −1 |
| $SO_4^{2-}$ | один ион: 1 S и 4 O | −2 |

В **$3SO_4^{2-}$** — три иона; заряд каждого −2. $_4$ — индекс O, $^{2-}$ — заряд всей группы $SO_4$.

Для условной группы «два $Na^{+}$ и один $Cl^{-}$» найдите число ионов и суммарный заряд.

**ОТВЕТ**

## Заряд читаем отдельно

Два $Na^+$ и один $Cl^-$: 3 иона; суммарный заряд $2 \times (+1) + 1 \times (-1) = +1$. В $3SO_4^{2-}$: S — 3, O — 12; суммарный заряд трёх ионов −6, но заряд каждого −2.

# У NaCl — формульная единица

Не у всех веществ есть отдельные молекулы.

- **NaCl** показывает соотношение Na : Cl = 1 : 1.
- Одна формульная единица NaCl содержит в записи один ион $Na^+$ и один $Cl^-$.
- **2NaCl** — две формульные единицы: по два иона каждого вида.
- Формула NaCl в целом нейтральна.

На этой неделе готовые формулы читаем, правила их составления не изучаем.

ОТВЕТ

## У NaCl — формульная единица

В 3NaCl представлены Na — 3 и Cl — 3; всего 6 одноатомных ионов. Три формульные единицы, а не три молекулы.

# Пять шагов чтения

1. Найди символы элементов.
2. Учти индексы после символов; отсутствующий индекс — 1.
3. Умножь состав скобок на индекс после скобок.
4. Умножь весь состав на коэффициент; отсутствующий — 1.
5. Прочитай заряд отдельно. Он не множитель для числа атомов.

Проверка ловушек: $3H_2O$, $Ca^{2+}$, $2Ca(OH)_2$. У какого числа какая роль?

**ОТВЕТ**

## Пять шагов чтения

$3H_2O$: 3 — коэффициент, $_2$ — индекс H. $Ca^{2+}$: $^{2+}$ — заряд одного иона. $2Ca(OH)_2$: первая 2 — коэффициент, последняя $_2$ — множитель O и H внутри скобок. Заряд и индекс не меняем местами.

# Масса та же, единицы другие

**1 кг = 1000 г; 1 г = 1000 мг.**

- кг → г: × 1000; г → мг: × 1000.
- г → кг: ÷ 1000; мг → г: ÷ 1000.
- кг → мг: × 1 000 000.

Примеры: 0,40 кг = 400 г; 250 мг = 0,250 г. В меньших единицах числовое значение больше.

Проверка: **0,25 кг = … г; 600 мг = … г; 1,2 г = … мг**.

**ОТВЕТ**

## Масса та же, единицы другие

0,25 × 1000 = **250 г**; 600/1000 = **0,6 г**; 1,2 × 1000 = **1200 мг**. Обратная проверка: 1200 мг / 1000 = 1,2 г.

# Процент: часть и целое

Сначала приведи часть и целое к одинаковым единицам.

- Процент части: **часть / целое × 100%**.
- Часть по проценту: **целое × (p/100)**.
- Целое по известной части: **часть / (p/100)**.

30 г от 200 г: 30/200 = 0,15 = **15%**.

15% от 200 г: 200 × 0,15 = **30 г**.

30 г — это 15% целого: 30/0,15 = **200 г**.

**ВОПРОС ДЛЯ ПРАКТИКИ** 12 г — какой процент от 80 г?

ОТВЕТ

**Процент: часть и целое**

12/80 × 100% = **15%**; проверка 80 × 0,15 = 12 г. Доля 0,15 и процент 15% выражают одну часть разными способами.

# Пропорция и равные части

Если отношение по условию постоянно, обе величины меняются в одинаковое число раз.

На 2 г компонента A приходится 5 г B. На 6 г A потребуется **5 × (6/2) = 15 г B**.

Если A : B = 2 : 3, а вместе 20 г:

1. Всего 2 + 3 = 5 равных частей.
2. Одна часть: 20/5 = 4 г.
3. A: 2 × 4 = 8 г; B: 3 × 4 = 12 г.
4. Проверка: 8 + 12 = 20; 8/12 = 2/3.

A и B — обозначения компонентов из условия, не символы химических элементов.

ОТВЕТ

## Пропорция и равные части

На 4 г A берут 10 г B, значит на 12 г A нужно 30 г B. Для A : B = 3 : 5 и общей массы 320 г: 8 частей, по 40 г; A — 120 г, B — 200 г.

# Самостоятельная практика после объяснения

1. $H$; $O_2$; $Na^+$; $SO_4^{2-}$: тип частицы; для иона заряд.
2. $3H_2O$: коэффициент, индексы, атомы H/O/всего.
3. $2Ca(OH)_2$: атомы Ca/O/H/всего; поясни скобки.
4. $2CO_2$: сколько атомов O? A) 2; B) 3; C) 4; D) 6.
5. Целое **0,20 кг**, часть **30 г**: какой процент? A) 0,15%; B) 15%; C) 150%; D) 15000%.

Ответ без шага не показывает, как ты решил. Сначала своя попытка, затем общий разбор.

# ОТВЕТ

## Самостоятельная практика после объяснения

1. H — атом; $O_2$ — молекула; $Na^+$ — ион +1; $SO_4^{2-}$ — ион −2.
2. Коэффициент 3; индексы H — 2, O — 1; H — 6, O — 3, всего 9.
3. Ca — 2, O — 4, H — 4, всего 10; скобка умножает O и H.
4. **C, 4**: 2 × 2. D — число всех атомов, а спрашивают O.
5. **B, 15%**: 0,20 кг = 200 г; 30/200 × 100%.

# Выход из урока 1 и домашний шаг

X1. H — атом или молекула?

X2. $O_2$ — молекула или ион?

X3. $Ca^{2+}$ — какая частица и какой заряд?

X4. Чем отличаются $_2$ и 3 в $3H_2O$?

X5. 0,30 кг = … г. X6. 450 мг = … г.

X7. 5 г — какой процент от 20 г?

До урока 2: **G1–G3, 15 минут**, входят в недельное ДЗ. Запиши незавершённый шаг и вопрос.

ОТВЕТ

## Выход из урока 1 и домашний шаг

X1 атом H; X2 молекула $O_2$; X3 один ион Ca, +2; X4 индекс 2 — атомы H в одной молекуле, коэффициент 3 — три молекулы; X5 300 г; X6 0,45 г; X7 25%. Максимум 7 баллов по плану урока 1.

# Урок 2: повторяем ровно 20 минут

**R1.** Прочитай шесть записей: **$H_2O$; $CO_2$; $Na^+$; $Ca^{2+}$; $3H_2O$; NaCl**. Что представлено? Сколько атомов каждого элемента? Для иона прочитай заряд, для NaCl назови единицу.

**R2.** 0,12 кг = … г; 75 мг = … г; 20% от 50 г = … г. В одинаковых наборах на 3 г A приходится 6 г B: сколько B нужно на 9 г A?

После 20-й минуты: сравним ход выполнения **G1–G3**, объясним две общие ошибки, заново решим один исправленный шаг.

# ОТВЕТ

## Урок 2: повторяем ровно 20 минут

R1: $H_2O$ — одна молекула, H — 2, O — 1; $CO_2$ — одна молекула, C — 1, O — 2; $Na^+$ — один ион Na, +1; $Ca^{2+}$ — один ион Ca, +2; $3H_2O$ — три молекулы, H — 6, O — 3; NaCl — одна формульная единица, Na : Cl = 1 : 1.

R2: 120 г; 0,075 г; 10 г; 18 г В. Для последнего пункта множитель 9/3 = 3.

Ключ ДЗ для заметок: G1 He — атом, $N_2$ — молекула, $Na^+$ — ион +1, $O^{2-}$ — ион −2; G2 $4NH_3$: коэффициент 4; в одной молекуле N — 1, H — 3; во всех N — 4, H — 12, всего 16; G3 32 г, 0,48 г, 2500 мг, 0,6 г > 550 мг.

# Новый вариант, затем проверка

**P2.7.** Где ровно 12 атомов O в представленных единицах? A) $3CO_2$; B) $4H_2O$; C) $2Ca(OH)_2$; D) $3SO_4^{2-}$. Подтверди выбранный ответ и объясни один неверный.

**P2.8.** Целое 0,50 кг, часть 25 г. Ученик написал 25/0,50 × 100% = 5000%. Найди первую ошибку, реши верно и проверь обратно.

В конце: **Q1–Q6, 10 минут**, без ключа до сдачи.

После урока: **G4–G8 + один вариант A/B/C, 50 минут**; исправления — 25 минут, повторение — 15 минут. Все самостоятельные части недели вместе — **150 минут**.

# ОТВЕТ

## Новый вариант, затем проверка

P2.7 — **D**: 3 × 4 = 12; A — 6, B — 4, C — 4 атома O. P2.8 — нужны одинаковые единицы: 0,50 кг = 500 г; 25/500 × 100% = **5%**; обратная проверка 500 × 0,05 = 25 г. Ключ Q1–Q6 раскрывать только после сдачи, из преподавательского раздела quiz.md.